

学院科研课题项目汇总表

学院（盖章）：信息学院

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	需要参加本科生人数	专业	任务要求
1	黄晨曦	医学信息处理	909813723@qq.com	创新类项目	自主课题	基于人工智能的医学信息处理		利用机器学习和深度学习技术对相关疾病进行临床挖掘，包括医学图像处理等	5	计算机技术	模型开发，论文撰写
2	范晓亮	大模型	fanxiaoliang@xmu.edu.cn	创业类项目	竞赛课题	2026年中国国际大学生创新大赛《面向用电需求多场景预测推演泛化提升的MOE大模型研究》	国网福建省电力有限公司委托横向项目（校合20253160A0321）	课题名称：电力巡检具身机器人及大模型推理加速应用。 简介：项目综合利用具身智能（VLA、VLN）、大模型推理加速等技术，实现电力巡检具身机器人的原型系统研发。项目将在国网福建公司的真实场景落地应用。	4	计算机、人工智能	计算机3人：配合硕士生完成大模型推理加速算法、VLA算法、VLN算法研制。 人工智能1人：配合硕士生完成系统部署
3	徐位凯	无线通信	xweikai@xmu.edu.cn	创新类项目	课程课题	基于开源库sionna的智能通信系统仿真平台建设		Sionna是一个用于通信系统设计与仿真的开源库，该库基于tensorflow库用python开发。Sionna包括主要的通信模块，如调制（MPSK、MQAM等）、信道编码（LDPC码、Polar码等）、无线信道模型等，此外该库还包括基于自编码器的端到端的通信系统模块，可以通过神经网络完成端到端的通信系统设计与仿真。 本课题的目标是基于Sionna库完成本科课程设计的课程开发，并用于课程设计的教学。内容包括常见的同学系统的开发，如多载波（OFDM）通信系统设计与仿真、MIMO通信系统的设计与仿真、直接序列扩频（DSSS）通信系统的设计与仿真等。	4	通信工程或计算机相关专业	通信系统建模、智能通信系统的深度学习模型训练
4	徐位凯	无线通信	xweikai@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于SOME开源库的EtherCAT运动控制软件开发		本项目任务是面向工业级生产控制、机器人控制等应用，在基于Intel的工业控制PC上构建一套以太网架构的“软件定义”实时运动控制系统软件。所采用的技术架构如下： 1. 实时环境：采用Linux（Ubuntu 22.04）+ PREEMPT_RT 实时内核补丁，确保操作系统具备微秒级的任务调度确定性。 2. 通信核心（SOEM）：基于开源SOEM（Simple Open EtherCAT Master）协议栈开发主站程序，利用标准网口直接驱动EtherCAT总线，实现PDO实时数据的高速交换。 3. 设备控制（CiA 402）：遵循IEC 61800-7（CiA 402）国际标准，封装通用的伺服驱动器状态机类。该层负责解析状态字（Statusword）并生成控制字（Controlword），实现CSP（循环同步位置）等标准运动模式的统一管理。	5	软件工程或计算机专业	基于C++的软件开发
5	林世明	数据挖掘	xmulsm@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于深度学习的牙齿病灶检测算法优化与应用		口腔医学数字化进程中，龋齿等牙齿病灶的精准检测是疾病早干预的关键。传统检测依赖医师经验与影像判读，主观干扰大，对早期微小病灶识别能力不足、漏误诊率高。深度学习为病灶检测提供了智能方案，但现有算法存在小病灶特征学习不充分、多模态融合低效、泛化能力弱等问题，难以临床规模化应用。 本课题立足临床需求，以提升病灶检测精准性、鲁棒性为目标，聚焦深度学习算法优化。针对数据不均衡问题，构建多中心数据集，结合GAN与注意力机制实现小病灶样本扩充；提出融合口腔解剖知识的轻量化网络，强化微小病灶识别并适配实时诊疗；研发跨模态注意力融合算法，提升复杂病例检测精度；最终通过多机临床测试，形成精准实用的牙齿病灶智能检测系统。 本研究成果将突破现有技术瓶颈，提供标准化口腔病灶检测工具，可降低医师负担、提升诊疗效率，助力基层医疗机构诊断水平提升，推动口腔诊疗向精准智能发展，兼具学术与临床价值。	4	计算机或软件相关	数据处理、模型构建、文档撰写等
6	林世明	数据挖掘	xmulsm@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	大模型赋能的智能编程竞赛平台的研究与创新应用		智能编程竞赛是培育高素质编程人才的重要载体，当前平台普遍存在题目适配性不足、实时指导缺失、评分维度单一等问题，难以满足个性化学习与精准能力评估需求。大模型在代码理解、生成及逻辑分析上的突破，为平台升级提供了核心动力。 本课题聚焦大模型与编程竞赛的深度融合，核心研究包括：构建适配竞赛场景的代码知识图谱，优化大模型对算法逻辑、语法规范的理解精度；研发基于大模型的实时错题解析与思路引导模块，实现个性化辅导；设计多维度智能评分体系，结合代码效率、可读性等指标完成客观评价。 研究成果将打造高效智能的竞赛平台，助力提升参赛者编程能力，为编程教育与人才选拔提供技术支撑，具有显著的应用价值与实践意义。	5	计算机或软件相关	需求分析、代码编写、文档撰写等

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	需要参加本科生人数	专业	任务要求
7	林世明	数据挖掘	xmuls@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于大模型的私有知识库平台研究与构建		在数据安全与知识管理需求日益凸显的当下，企业、科研机构及个人对私有知识库的需求愈发迫切。传统私有知识库普遍存在检索效率低、知识关联弱、交互体验差等问题，难以实现对分散化、专业化知识的高效利用。大模型凭借强大的自然语言理解、知识整合与生成能力，为破解私有知识库发展瓶颈提供了全新技术路径。 本课题以构建安全、高效、智能的私有知识库平台为目标，围绕大模型与私有知识的深度融合展开研究。核心内容包括：设计面向私有数据的安全预处理机制，在保障数据隐私的前提下完成知识结构化与标准化；优化大模型适配策略，通过增量训练、提示工程等技术提升模型对私有领域知识的理解精度；研发智能知识服务模块，实现知识的精准检索、关联推荐及个性化问答；搭建轻量化平台架构，支持知识的快速更新与多终端适配。 课题成果将解决传统私有知识库的核心痛点，为用户提供“安全存储-智能处理-高效应用”的全链路知识管理方案，助力提升组织与个人的知识利用效率，在企业协同、科研创新、个性化学习等场景具有重要的实用价值与推广前景。	4	计算机或软件相关	需求分析、代码编写、文档撰写等
8	林世明	数据挖掘	xmuls@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于肝肾功能多标志物的肝脏疾病全程智能管理模型构建与验证		当前全球肝病谱发生显著变迁，代谢相关脂肪性肝病（MASLD）已取代病毒性肝炎成为全球最常见慢性肝病，然而现有研究存在多维度数据整合不足、西方人群模型在中国适用性待验证、肝病全程动态预测模型缺失等关键问题。 本课题拟构建标准化多中心肝病专病数据库，整合患者基本信息、肝肾功能指标、影像学资料及治疗随访数据；通过多维度特征工程提取基础、影像、时序及交互特征并优化筛选；开发覆盖“早期筛查-鉴别诊断-治疗响应预测-预后评估”的多任务机器学习模型体系，其中鉴别诊断采用“硬参数共享+不确定性加权损失”的多任务学习框架，预后评估结合双向GRU与注意力机制；同时借助SHAP、LIME等方法提升模型可解释性，最终集成开发肝脏疾病全程智能管理系统，并通过多中心验证。	5	计算机或软件相关	数据处理、模型构建、文档撰写等
9	张德福	大数据与人工智能	dfzhang@xmu.edu.cn	创业类项目	基金课题	数字农业平台研发	校合 20233160A0486	本课题主要开发了研学科普、农场认领、智慧农场、病虫害识别、农业问答系统等。通过设计研学课程、研学路线规划，帮助农场引流，降低生产成本、促进农产品销路。应用土壤分析建模、病虫害识别，实现智慧农业，降低成本，提高生产效率。用大数据和AI助力乡村振兴。具体落地地点，翔安校区茂林村。	15	信息、环境、生命科学、经济、管理、人文科学等5人	利用开发的现有小程序，进行研学科普模块的运维、研学课程设计及、研学路线规划、市场运营及推广。可以申请乡村科普研学创业项目。
10	黄炜	信息隐藏、图像编解码	whuang@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	工业溯源二维码编解码算法和应用		利用图像编解码和特征识别等技术，在标签纸、塑料板、不锈钢等表面打印或蚀刻图案，可以嵌入一定的信息，支持产品溯源。项目参考二维码编解码技术，结合需求实际，开发一套美观、稳定的编解码算法。	5	计算机、软件工程、数字媒体技术等相关专业	算法设计与实现、测试
11	黄炜	信息隐藏、图像编解码	whuang@xmu.edu.cn	创新类项目	课程课题	面向新生教学的在线判题系统重构		现有在线判题系统为程序设计竞赛集训而研制，在并发性、友好性、稳定性等方面存在问题，现有在用的OJ系统为在HUSTOJ上修改，代码结构混乱不方便部署和维护，判题机对异常情况覆盖不够，也存在重构的需要。具体包括：前台页面（原为PHP，也可用其它语言）和后台判题机部分（原为C++）等，也包括部署。	5	计算机、软件工程、数字媒体技术等相关专业	前台Web页面，后台判题机，部署脚本等
12	黄炜	信息隐藏、图像编解码	whuang@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	可扫描水印码编解码技术与应用		数字水印技术将隐蔽信息嵌入数字图像等多媒体中，从而达到额外传输信息的目的。本课题重点对图像、音频和视频中的信息隐藏技术进行研发和推广，旨在解决传统二维码不美观和安全性不足等缺点。项目基于图像（或音频、视频）中的数据冗余和光学特性，在图像中嵌入肉眼不易分辨的隐藏数据，吸引用户的兴趣，同时使终端客户可以方便提取水印码背后的信息，从而提升用户体验。	5	计算机、软件工程、数字媒体技术等相关专业	图像算法设计与实现、扫码APP、Web服务等、音视频算法测评与测试
13	王德清	水声通信	deqing@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	面向OBS的水声通信与定位系统研制		国家级大创课题的延续	3	电子1通信1计算机1	
14	王德清	水声通信	deqing@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	多跳高效水声组网		国家基金课题	3	电子1通信1计算机1	
15	吴梅红	机器智能、言语听觉科学、认知计算、心理声学	wmh@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于深度学习的鲁棒性汉语言语识别研究	2025J01001		5	人工智能	算法设计、模型验证
16	吴梅红	机器智能、言语听觉科学、认知计算、心理声学	wmh@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	面向大学生抑郁倾向的轻量级语音筛查模型	校合 20253160A0248		5	人工智能、不限	数据分析、模型验证
17	吴梅红	机器智能、言语听觉科学、认知计算、心理声学	wmh@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于声学特征与轻量机器学习的大学生日常压力水平自动评估	校合 20253160A0095		2~5	人工智能、不限	范式研究、数据分析
18	吴梅红	机器智能、言语听觉科学、认知计算、心理声学	wmh@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于节奏强化的音乐播放算法对听障者听感改善的初探	校合 20233160A0758		2~5	人工智能、不限	认知科学实验、数据分析
19	杨帆	嵌入式、人工智能应用	yf@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	野生动物巡查无人机		用多旋翼自主飞行无人机巡查 450cm×350cm 区域（分成 63 个 50cm×50cm 方格），识别、统计区域内野生动物类型(如象、虎、狼、猴、孔雀等)、所在位置及各种动物的数量。	3	通信、计算机、人工智能	
20	杨帆	嵌入式、人工智能应用	yf@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	自动瞄准小车		设计制作一个简易自行瞄准装置，该装置包括自动寻迹小车及瞄准模块两部分，自动寻迹小车行驶采用 TI MSPMO 系列 MCU（简称 MSPMO）控制（包括避迹、电机控制）；瞄准模块以小车为载体，利用二维云台控制蓝紫光笔发射激光的方向，使激光光斑落在目标靶上。已有车体、MSPMO开发套件、云台和激光笔等硬件，需要调通代码，实现项目功能。	3	通信、计算机、人工智能	

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	需要参加本科生人数	专业	任务要求
21	杨帆	嵌入式、人工智能应用	yf@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于Dify的智能体应用开发		Dify是开源的生成式AI应用代码开发平台，专注构建生产级Agentic工作流，提供从模型集成到应用部署的全流程解决方案。该项目拟基于Dify平台，开发智能客服、合同审查、工作流自动化、知识图谱生成等应用。	3	计算机、人工智能、软件	
22	李胜睿	算法设计与分析，在线编程，AI编程	lishengru@gmail.com	创新类项目	课程课题	基于Trae的手机端电影推荐系统二次开发		1. 开发一个动态的推荐系统网站，支持手机端访问。 2. 使用TRAE等AI编程平台，二次开发电影推荐系统。 3. 系统支持外接实际的订票系统或者视频购买系统。 4. 系统的数据需要是国内流行的电影或者短剧或者动漫。	3	计算机相关专业	使用AI工具开发手机端的电影推荐系统
23	薛鏢	雷达信号处理、多模态图像处理	xuebiao@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于毫米波雷达的水空跨介质通信技术研究	25FV0CZZ05	随着海洋信息获取需求不断增长，水下声信号如何高效传递至空域成为水空跨介质通信的重要关键问题。水声信号在穿越水空界面时易受自然波浪、能量衰减及多径效应影响，导致跨介质微幅波难以稳定探测，制约了新型水空通信方式的发展。本课题利用毫米波雷达观测水声激励形成的水面微幅波，围绕相位跳变与背景波动掩盖等问题，研究相位补偿、背景抑制与稳健频率提取方法，以提升跨介质微弱信号的可检测性与稳定性。通过实验与信号处理实践，完成跨介质水声信息的识别与可视化，为学生建立水声-水面-空域链路理解，并为高效、低成本的水空跨介质通信技术探索提供基础支撑。 本项目依托鹭江创新实验室2025年度自主部署科技项目自由探索类开展	3	通信工程	1）负责雷达实测回波信号处理；2）微幅波信息提取算法研究；2）高海况情况下信号与杂波分离技术的研究
24	薛鏢	雷达信号处理、多模态图像处理	xuebiao@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	远程海洋光电融合智能监测技术研究	62501504	海洋作为全球贸易核心枢纽与国家主权延伸的关键空间，战略价值与安全需求持续攀升。我国海洋经济以航运、渔业资源开发为核心，深度融入国家经济体系，是高质量发展的关键增长极。党的二十大明确将“建设海洋强国”纳入中国式现代化战略布局，随着“十四五”收官与“十五五”谋划，我国正全力推进“数字海洋”“智慧海洋”工程，旨在通过核心技术突破实现海洋智能感知、高效识别与精准控制，提升海洋治理现代化水平。如何通过技术掌握海洋全域态势、精准识别潜在威胁、快速响应突发事件，成为海洋治理现代化的关键难题。我国拥有超 1.8 万公里海岸线，海域内船舶类型复杂，涵盖商船、渔船、特种船舶等多类船只（截至 2023 年沿海与内河备案船舶超 21 万艘），同时非法越界航行、走私偷渡、非法捕捞等涉海违法呈高发态势。 当前监测技术存在显著局限：远海依赖的雷达与 AIS 系统虽能广域覆盖、快速预警，但精度有限，无法提供目标细节；近海监测的可见光图像虽分辨率高、细节丰富，却依赖光照，易受阴天、逆光、云雾等干扰导致目标模糊漏检；红外图像虽突破光照限制，可在低照度场景捕捉目标，却受热噪声、环境温度干扰，分辨率低且细节丢失严重，难以支撑精细化识别。为应对上述挑战，本课题聚焦海上目标监控技术创新，计划融合雷达、AIS、可见光、红外等多感知手段，研发远程海洋光电融合智能监测技术，攻克复杂海况下广域探测与精细识别的矛盾，为海上安全管理与应急处置提供精准数据支撑。 本项目依托国家自然科学基金青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]开展。	3	通信工程	1）完成可见光图像单模态智能检测识别跟踪技术研究；2）完成红外图像单模态智能检测识别跟踪技术研究；3）完成可见光与红外双模态融合智能检测识别跟踪技术研究。
25	吕江滨	空间智能通信网络	ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	工业互联网上位机软件与分析预警系统	国家自然科学基金面上项目 62571461	工业互联网是实现工业经济数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施。工业现场数据采集、工业大数据分析、决策反馈到现场回路是工业互联网的典型特征。本项目将基于边缘层采集的工业数据，开发上位机显示与管理软件，以及数据分析与工况预警系统，赋能智慧工厂的生产过程优化和智能化决策。指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单（斯坦福大学发布）。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡-日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3600+，单篇最高引用1000+，含3篇ESI高被引论文(计算机科学全球引用量前1%的SCI论文)。获信通系“本科毕业论文优秀指导教师”荣誉称号，并指导研究生获信通系优秀硕士论文(学生一作发表信息学院A类顶刊TWC)，指导国家级大创1项，省级大创3项。担任中国自动化学会工业物联网技术与应用专委会委员。主持在研国家面上基金（资助率约10%），主持完成国家青年基金、福建省青年基金、厦门大学校长基金，作为核心成员完成一项新加坡国防创新项目，所开发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD部门验收通过。	1~5	软件工程、计算机、人工智能、通信工程等专业，自动化、航空学院等相关专业等	接收1-5人。基于智能反射面，设计无线局域网的远距离/非视距通信组网方案。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱，提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	需要参加本科生人数	专业	任务要求
26	吕江滨	空间智能通信网络	ljyb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	工业互联网数据采集系统与数据库管理软件	国家自然科学基金面上项目 62571461	工业互联网是实现工业经济数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施。工业现场数据采集、工业大数据分析、决策反馈到现场回路是工业互联网的典型特征。本项目将开发工业互联网数据采集系统，以及工业大数据的数据库管理软件，利用泛在感知技术对多源设备、异构系统、运营环境、人等要素信息进行实时高效采集和云端汇聚。指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单（斯坦福大学发布）。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡-日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3600+，单篇最高引用1000+，含3篇ESI高被引论文(计算机科学全球引用量前1%的SCI论文)。获信通系“本科毕业论文优秀指导教师”荣誉称号，并指导研究生获信通系优秀硕士论文(学生一作发表信息学院A类顶刊TWC)，指导国家级大创1项，省级大创3项。担任中国自动化学会工业物联网技术与应用专委会委员。主持在研国家面上基金(资助率约10%)，主持完成国家青年基金、福建省青年基金、厦门大学校长基金，作为核心成员完成一项新加坡国防创新项目，所开发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD部门验收通过。	1~5	软件工程、计算机、人工智能、通信工程等专业，自动化、航空学院等相关专业等	接收1-5人。基于智能反射面，设计无线局域网的远距离/非视距通信组网方案。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱，提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。
27	孙晓帅	多媒体分析	xssun@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	多模态三维理解和重建		本课题围绕当前智能视觉系统在三维环境感知中面临的信息不足、结构模糊与重建精度受限等问题，探索基于多模态融合的三维理解与重建关键技术。项目拟综合利用图像、文本和语音等多源信息，构建轻量化多模态特征融合模型，通过跨模态关联分析提升场景语义理解能力，并以几何先验与神经隐式表达为基础实现高质量三维重建。研究内容包括：多模态特征对齐与表达建模、三维场景语义解析、稀疏视角下的结构重建与细节补全等。预期成果为：构建一个可在真实场景中运行的三维理解与重建原型系统，形成相关算法、实验验证与应用示例，为智能机器人、虚拟现实、数字孪生等方面提供技术支撑，具有良好的科研价值与工程应用潜力。	5	计算机科学与技术	数据收集、代码搭建
28	李杰	电子系统、嵌入式系统	joby@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	脊柱侧弯矫正器（硬件，传感器，cv）		鸿蒙开发板裁剪、IIC传感器数据采集和发送（到云）、滤波和姿态检测算法。	3	通信、计算机、软工	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
29	李杰	电子系统、嵌入式系统	joby@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	矫正器平台（软件）		矫正器平台前端、后端搭建；功能实现，矫正器通信和数据处理	3	软工、计算机	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
30	李杰	电子系统、嵌入式系统	joby@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	对话机器人		移动机器人、目标检测、agent编排、大模型调用	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
31	李杰	电子系统、嵌入式系统	joby@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	OPENBCI脑电帽的制作实现（弱信号检测、放大、pic单片机）		基于openbci脑电信号处理需求，完成微伏量级脑电信号的产生、放大、记录、传输和处理	3	通信、计算机、软工	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
32	朱晋英	电子系统、平台管理	jinyingzhu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	矫正器平台微信小程序（微信小程序）		微信小程序功能完善、	3	软工、计算机	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
33	朱晋英	电子系统、平台管理	jinyingzhu@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	移动实验助手（11m，cv，机器人）		前端、后端编写、图像检测、OCR、人机交互	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
34	朱晋英	电子系统、平台管理	jinyingzhu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	科创平台项目管理流程优化		基于项目管理要求、结合软、硬件开发流程要求，调研、制定和优化项目管理过程，编写制度文档	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
35	朱晋英	电子系统、平台管理	jinyingzhu@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	脑电控制的生活助手/移动机器人（机器人，脑电信号，cv）		运动想象、ROS2 智能小车、图像识别	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
36	严新金	电子系统、软件开发	xjyan@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	基于11m的智能交互助手（11m，cv，机器人）		前端、后端编写、智能体编排	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
37	严新金	智慧教育		创新类项目	竞赛课题	基于运动想象的手机操作控制器（脑电信号、鸿蒙软件）		运动想象、ROS2 智能小车、图像识别	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
38	谢作生	电子系统、智能系统	zshxie@xm.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	基于昇腾开发板的行车安全监控系统		图像识别、流媒体处理、推理优化、嵌入式GUI实现	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
39	谢作生、陈小旋（公卫）	电子系统、智能系统	zshxie@xm.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	生物实验室操作安全在线监测系统（目标检测、图像识别、前端、后端）		基于目标检测算法，对生物实验室的操作过程进行监控、过程记录。	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
40	谢作生	电子系统、智能系统	zshxie@xm.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	中小学生学习助手（11m，cv，机器人）		基于昇腾开发平台的中小学生学习助手（包含行为识、情绪识别、智能体编排和前、后端）	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
41	谢作生	电子系统、智能系统	zshxie@xm.edu.cn	创业类项目	竞赛课题	基于矫正器系统（矫正器、微信小程序、矫正平台）的整体功能完善和推广应用。		基于矫正器系统（矫正器、微信小程序、矫正平台）的整体功能完善和推广应用。	5	软工、计算机、通信、机械、经管类	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
42	严新金	电子系统、软件开发	xjyan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	实验教学助手实验（.net）智能体编排）		基于.net框架，完成实验助手功能（web端）完善、优化、部署和运维	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
43	严新金	电子系统、软件开发	xjyan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	实验管理平台开发（软件，数据库）		基于科创平台管理需求的前端、后端编写	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
44	严新金	系统工程	xjyan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	智能物联网iot平台			5	不限	参与iot软件平台的研发，智能体工作流的搭建，物联网接入测试，文档撰写
45	徐素霞	智慧教育	suxiaxu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于openbci的脑机接口应用项目开发（脑电信号）		自选方向，比如手机操控等	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
46	徐素霞	智慧教育	suxiaxu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	科创平台在线服务器和文档的搭建、运维		云服务器、在线文档的搭建、运维管理和文档整理	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。
47	徐素霞	智慧教育	suxiaxu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于大语言模型的数据可视化实现		基于大语言模型，实现对海量数据的整理、可视化实现	3	计算机、软工、智能、通信	按题目要求，按照科研课题简介分工开展工作，实现功能、参数要求。

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	需要参加本科生人数	专业	任务要求
48	郑灵翔	导航定位与人工智能	lxzheng@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	神经网络定位可解释性分析		该项目研究的是手机如何通过内置的加速度计、陀螺仪等传感器，用人工智能技术来推测人的行走位置。虽然现在的神经网络能较准确地完成这个任务，但它就像个“黑箱子”——我们不知道它具体是怎么做出判断的。本项目的工作就是要打开这个黑箱，用各种科学方法，特别是实验方法来解答：手机到底是通过感应哪些动作特征（比如走路节奏、转弯角度）来判断位置的？不同传感器（如陀螺仪和加速度计）哪个更重要？为什么有时候会判断错误？这些研究不仅能帮助改进定位精度，还能让这项技术更安全可靠地用在导航、医疗监测等领域。	5	信息类专业	算法分析与测试、实验数据采集、处理与分析
49	郑灵翔	导航定位与人工智能	lxzheng@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	时序大模型应用		时序大模型有较好的泛化能力和迁移学习能力，本题目以金融数据为例，研究低信噪比、强非平稳性时序数据预测推理问题。	5	信息类专业	算法分析与测试、实验数据采集、处理与分析
50	赵江声	信息系统、移动应用开发、人	zjs@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	汉西英语在线词典系统研究与开发		西班牙语术语语料库整理与建立，在线词典系统的开发	5	信息、外语	信息类2人，外语类3人 信息类学生完成前端及部分后端应用开发；外语类以熟悉西班牙语优先，完成相关术语的整理及语料库建设。
51	郑灵翔	计算机视觉、多模态人机交互	lxzheng@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	基于计算机视觉与多模态感官协同的饮食行为干预机制研究		本课题针对特定饮食行为矫正中缺乏量化监控与自适应干预的问题，提出一种基于计算机视觉（Computer Vision）与多模态人机交互（HCI）的智能系统架构。项目拟解决的核心科学问题是如何在非接触环境下精准识别连续进食动作，并建立“感知-决策-反馈”的闭环控制模型。研究内容包括：（1）研究复杂光照与遮挡环境下的手部及餐具动态追踪算法；（2）探索嗅觉释放与视觉投影协同作用下的行为诱导机制（Olfactory Priming）；（3）构建基于强化学习的自适应反馈策略。该研究旨在为行为干预领域提供新的技术范式与实验数据支撑。	4~5	计算机、软工、智能、通信	1. 数据集构建与算法训练：采集并标注进食动作图像数据，基于YOLO系列模型训练轻量级目标检测算法，优化边缘端推理速度。 2. 交互机制研究：设计并实现基于“视觉-听觉-嗅觉”的多模态反馈逻辑，研究不同感官刺激对行为触发的权重影响。 3. 系统原型验证：在嵌入式开发板（如Orange Pi/树莓派）上部署识别算法与控制系统，完成软硬件联调。 4. 实验与论文：通过对比实验收集行为数据，验证干预机制的有效性，撰写相关技术论文
52	郑灵翔	机器视觉、图形图像处理	lxzheng@xmu.edu.cn	创新类项目	竞赛课题	基于Fiducial Marker的增强现实(AR)人体体表精准定位技术研究		针对传统增强现实技术在柔性、无纹理人体皮肤表面进行特征追踪时存在的漂移（Drift）与定位精度低等技术瓶颈，本课题开展基于基准标记（Fiducial Marker）的视觉定位算法研究。项目不依赖昂贵的深度相机，而是利用单目视觉技术，通过特定的编码标记点建立局部稳定的三维坐标系。核心研究内容包括：（1）研究适用于人体曲面的标记点姿态估计算法；（2）设计基于相对位置插值的动态映射算法，实现虚拟信息在人体表面的高精度虚实融合（Registration）；（3）验证该方法在低算力移动设备上的实时渲染性能。该研究可为数字化医疗辅助与人体可视化技术提供低成本的高精度解决方案。	3~4	计算机、软工、智能、中医学、医学信息工程	1. 坐标映射算法研究：研究基于“骨度分寸”理论的数字化建模方法，建立从二维图像标记点到三维人体表面的动态坐标映射算法。 2. 抗漂移技术实现：利用Fiducial Marker（基准标记）技术，解决AR在无纹理皮肤表面渲染时的抖动与漂移问题，实现6DoF精准追踪。 3. 原型系统开发：基于Unity3D与OpenCV开发移动端可视化原型，实现虚拟模型与实体标记的实时配准。 4. 精度分析：采集不同光照、角度下的识别数据，分析系统定位误差，产出技术报告或专利。

说明：课题来源以下四类：
（1）基金课题：教师已获立项的基金课题；
（2）自主课题：教师结合研究领域、实际生产需求给出的适合本科生在一定的时间段内进行科学研究或创业实践的项目；
（3）课程课题：依托科研训练类课程开展，适合本科生开展科研创新的项目；
（4）竞赛课题：依托高水平学业竞赛（本科生学业竞赛项目库中国家级顶级及以上级别的赛事）开展，适合本科生开展科研创新的项目。